

HandDetection

손 찾기

인스턴스 선언

손 찾기(HandDetection) 블록을 작업 영역에 추가하면, Python 코드에는 다음과 같은 인스턴스 선언이 자동으로 삽입됩니다:

```
hand_detection = HandDetection(0)
# 여러 인스턴스가 있는 경우
hand_detection_1 = HandDetection(1)
```

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
index	드롭다운 옵션	인스턴스 번호 (부터 시작)	이상 정수	

블록 <-> 파이썬 변환 규칙

카메라 장치 선택하기

손 찾기를 위한 카메라를 설정합니다.

 손 찾기 : 카메라를 (으)로 정하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	카메라 장치 이름	시스템 카메라 라벨	-

Python

```
hand_detection = HandDetection(0)
```

```
hand_detection.device('')
```

모델 로드하기

학습된 손 모델을 불러옵니다. '손 찾기' 모듈의 기능들을 사용하기 위해서는 이 작업이 반드시 필요합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
wait	체크박스	로드 완료 대기 여부	TRUE / FALSE	TRUE

Python

```
hand_detection = HandDetection(0)
```

```
hand_detection.load_model(wait=True)
```

최대 손 수 설정하기

손을 찾을 때, 한 손을 기준으로 찾을지, 양손을 기준으로 찾을지 결정합니다.



손 찾기 0 : 찾는 대상을 한 손 (으)로 정하기

✓ 한 손

양손

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	손 개수	한 손(one), 두 손(both)	-

Python

```
hand_detection = HandDetection(0)
```

```
hand_detection.max_hands('one')
```

```
hand_detection.max_hands('both')
```

한 번 인식하기

현재 화면에 있는 손을 찾아 딱 한번 표시합니다.



손 찾기 0 : 손 한 번 찾기

매개변수

(없음)

Python

```
hand_detection = HandDetection(0)
```

```
hand_detection.detect_once()
```

연속 인식 시작 / 중지

현재 화면에 있는 손을 계속해서 따라가며 화면 상에 표시합니다.



✓ 시작하기

중지하기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
unit	드롭다운 옵션	동작	시작(start), 중지(stop)	-

Python

```
hand_detection = HandDetection(0)

# unit = "start"
hand_detection.detect_continuous()
# unit = "stop"
hand_detection.stop()
```

인식 화면 표시하기

카메라 화면에 손 찾기 결과를 표시할지 말지를 결정합니다.



✓ 보이기

숨기기

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
on	드롭다운 옵션	표시 ON / OFF	표시(on=True), 숨기기(off=False)	TRUE

Python

```
hand_detection = HandDetection(0)
```

```
hand_detection.display(True)
```

```
hand_detection.display(False)
```

손 부위 좌표

지정한 손의 손바닥/손목 위치 정보를 반환합니다.



매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
side	드롭다운 옵션	손 방향	왼손(left), 오른손(right)	-
unit	드롭다운 옵션	손 부위	손바닥(palm), 손목(wrist)	-
pos	드롭다운 옵션	좌표/크기 종류	x, y	-

Python

```
hand_detection = HandDetection(0)
```

```
hand_detection.hand('left', 'palm', 'x')
```

```
hand_detection.hand('right', 'wrist', 'y')
```

```
hand_detection.hand('left', 'hand', 'min_x')
```

```
hand_detection.hand('right', 'palm', 'width')
```

손가락 관절 좌표

지정한 손가락의 관절 좌표를 반환합니다.

 손 찾기 0 : 오른쪽 엄지손가락 첫째 마디 x 좌표

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
side	드롭다운 옵션	손 방향	왼손(left), 오른손(right)	-
unit	드롭다운 옵션	손가락	엄지(thumb), 검지(index), 중지(middle), 약지(ring), 새끼(pinky)	-
joint	드롭다운 옵션	관절 위치	첫째 마디(first), 둘째 마디(second), 셋째 마디(third), 끝(last)	-
pos	드롭다운 옵션	좌표	x, y	-

Python

```
hand_detection = HandDetection(0)

hand_detection.finger('left', 'index', 'first', 'x')
hand_detection.finger('right', 'thumb', 'last', 'y')
```

손 사각형 정보

지정한 손 영역 사각형의 위치/크기 값을 반환합니다.

 손 찾기 0 : 오른쪽 손 사각형 x 좌표 최솟값

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
side				-

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본값
	드롭 다운 옵션	손 방 향	왼손(left), 오 른손(right)	
unit	드롭 다운 옵션	손 부 위	손(hand), 손 바닥(palm)	-
pos	드롭 다운 옵션		사각형 정보	최소 x(min_x), 최대 x(max_x), 최소 y(min_y), 최대 y(max_y), 폭(width), 높이(height), 넓이(area)

Python

```

hand_detection = HandDetection(0)

hand_detection.hand('left', 'hand', 'min_x')
hand_detection.hand('right', 'palm', 'width')

```

손과 손 사이 거리

두 손 부위 사이의 거리를 반환합니다.


손 찾기 0 : 왼쪽 손바닥 에서 오른쪽 손바닥 까지 거리

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	입력값 (문자 열)	첫 번째 손 부위	손: 'side_unit' (예: 'left_palm'). side=left/right, unit=palm/wrist/ hand	-
unit	입력값 (문자 열)	두 번째 손 부위	손: 'side_unit' (예: 'right_palm'). side=left/right, unit=palm/wrist/ hand,	-
type	드롭다 운 옵션	거리 종 류	거리(생략 또는 None), 가로 거리 (horizontal), 세로 거리(vertical)	None

Python

```
hand_detection = HandDetection(0)

# 손 ↔ 손 / 거리
hand_detection.get_distance('left_palm', 'right_palm')
```

손과 손가락 사이 거리

손 부위와 손가락 관절 사이의 거리를 반환합니다.

 손 찾기 : 왼쪽 ▾ 손바닥 ▾ 에서 오른쪽 ▾ 검지손가락 ▾ 첫째 마디 ▾ 까지 가로 거리 ▾

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	입력 값 (문자 열)	첫 번째 부위	손: 'side_unit' (예: 'left_palm').side=left/right, unit=palm/wrist/hand	-
unit	입력 값 (문자 열)	두 번째 부위	손가락: 'side_unit_joint' (예: 'right_index_first'). unit=thumb/index/middle/ring/pinky, joint=first/second/third/last	-
type	드롭 다운 옵션	거리 종류	거리(생략 또는 None), 가로 거리(horizontal), 세로 거리(vertical)	None

Python

```
hand_detection = HandDetection(0)

# 손 ↔ 손가락 관절 / 가로 거리
hand_detection.get_distance('left_palm', 'right_index_first')
```


손가락과 손가락 사이 거리

두 손가락 관절 사이의 거리를 반환합니다.

 손 찾기 : 왼쪽 ▼ 엄지손가락 ▼ 끝 ▼ 에서 오른쪽 ▼ 검지손가락 ▼ 첫째 마디 ▼ 까지 세로 거리 ▼

매개변수

이름	구분	설명	범위 / 종류	기본 값
unit	입력 값 (문자 열)	첫 번째 부위	손가락: 'side_unit_joint' (예: 'left_thumb_last'). unit=thumb/index/middle/ring/pinky, joint=first/second/third/last	-
unit	입력 값 (문자 열)	두 번째 부위	손가락: 'side_unit_joint' (예: 'right_index_first'). unit=thumb/index/middle/ring/pinky, joint=first/second/third/last	-
type	드롭 다운 옵션	거리 종류	거리(생략 또는 None), 가로 거리(horizontal), 세로 거리(vertical)	None

Python

```
hand_detection = HandDetection(0)

# 손가락 관절 ↔ 손가락 관절 / 세로 거리
hand_detection.get_distance('left_thumb_last', 'right_index_first', 'vertical')
```

모델 상태

손 모델 로딩 상태를 반환합니다.

아직 불러오지 않았으면 , 불러오는 중이면 , 불러오기를 완료했으면 를 반환합니다.

 손 찾기 0 ▼ : 손 모델 로딩 상태

매개변수

(없음)

Python

```
hand_detection = HandDetection(0)
```

```
hand_detection.model_state()
```

손 감지 여부

손을 찾았는지 여부



매개변수

(없음)

Python

```
hand_detection = HandDetection(0)
```

```
hand_detection.detected()
```